

Лабораторная работа № 4. Работа с программными пакетами

Студент: SACKO LASSINÉ

1. Цель работы

Получить навыки работы с репозиториями и менеджерами пакетов.

2. Задание

Изучить подключение репозитория и основные возможности DNF: поиск, установка, обновление, удаление пакета и работа с историей действий. Выполнить установку и удаление пакетов с использованием DNF и RPM.

3. Ход выполнения работы

3.1. Подключённые репозитории

Выполнены следующие команды:

```
su -  
cd /etc/yum.repos.d  
ls  
cat название_репозитория.repo
```

Результат выполнения: **Репозитории.**

```
sackolassine@localhost:~$ su -
Password:
Last login: Sun Sep 13 01:37:31 EEST 2026 on pts/4
root@localhost:~# cd /etc/yum.repos.d
root@localhost:/etc/yum.repos.d# pwd
/etc/yum.repos.d
root@localhost:/etc/yum.repos.d# ls -l
total 24
-rw-r--r--. 1 root root 5490 May 23 03:00 rocky-addons.repo
-rw-r--r--. 1 root root 1168 May 23 03:00 rocky-devel.repo
-rw-r--r--. 1 root root 2393 May 23 03:00 rocky-extras.repo
-rw-r--r--. 1 root root 3426 May 23 03:00 rocky.repo
-rw-r--r--. 1 root root 1428 May 23 03:00 rocky-security.repo
root@localhost:/etc/yum.repos.d#
```

Репозитории

3.2. Список репозиториев

Выполнены следующие команды:

`dnf repolist`

Результат выполнения: **DNF repolist.**

```
root@localhost:/etc/yum.repos.d# dnf repolist
repo id                      repo name
appstream                    Rocky Linux 10 - AppStream
baseos                       Rocky Linux 10 - BaseOS
extras                       Rocky Linux 10 - Extras
root@localhost:/etc/yum.repos.d#
```

DNF repolist

3.3. Поиск user

Выполнены следующие команды:

`dnf search user`

Результат выполнения: **DNF search user.**

```

root@localhost:/etc/yum.repos.d# dnf install nmap
Last metadata expiration check: 1:38:32 ago on Sun 13 Sep 2026 12:18:35 AM EEST.
Dependencies resolved.
=====
Package           Architecture    Version           Repository        Size
=====
Installing:
nmap              x86_64         4:7.92-5.el10    appstream         5.6 M

Transaction Summary
=====
Install 1 Package

Total download size: 5.6 M
Installed size: 24 M
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
nmap-7.92-5.el10.x86_64.rpm          1.0 MB/s | 5.6 MB      00:05
-----
Total                                805 kB/s | 5.6 MB      00:07
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.

```

DNF search user

3.4. Поиск nmap

Выполнены следующие команды:

```
dnf search nmap
```

```
dnf info nmap
```

Результат выполнения: **DNF nmap.**

```

root@localhost:/etc/yum.repos.d# dnf list installed nmap
Installed Packages
nmap.x86_64                                4:7.92-5.el10                                @appstream
root@localhost:/etc/yum.repos.d#

```

DNF nmap

3.5. Установка nmap

Выполнены следующие команды:

```
dnf install nmap
```

```
dnf list installed nmap
```

```
dnf remove nmap
```

Результат выполнения: **Установка nmap.**

```
=====
Install 1 Package

Total download size: 5.6 M
Installed size: 24 M
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
nmap-7.92-5.el10.x86_64.rpm                1.2 MB/s | 5.6 MB    00:04
-----
Total                                    1.1 MB/s | 5.6 MB    00:05
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing      :                                1/1
  Installing     : nmap-4:7.92-5.el10.x86_64      1/1
  Running scriptlet: nmap-4:7.92-5.el10.x86_64      1/1

Installed:
  nmap-4:7.92-5.el10.x86_64

Complete!
root@localhost:/etc/yum.repos.d#
```

Установка nmap

3.6. Шаблон nmap*

Выполнены следующие команды:

```
dnf install nmap*
dnf list installed nmap
dnf remove nmap*
```

Результат выполнения: **Шаблон nmap.**

```
root@localhost:/etc/yum.repos.d# dnf groups list
Last metadata expiration check: 1:45:09 ago on Sun 13 Sep 2026 12:18:35 AM EEST.
Available Environment Groups:
  Server
  Minimal Install
  Workstation
  Custom Operating System
  Virtualization Host
Installed Environment Groups:
  Server with GUI
Installed Groups:
  Container Management
  Headless Management
Available Groups:
  Legacy UNIX Compatibility
  Smart Card Support
  Console Internet Tools
  Development Tools
  .NET Development
  Graphical Administration Tools
  Network Servers
  RPM Development Tools
  Scientific Support
```

Шаблон ntar

3.7. Группы пакетов

Выполнены следующие команды:

`dnf groups list`

`LANG=C dnf groups list`

`dnf groups info "RPM Development Tools"`

`dnf groupinstall "RPM Development Tools"`

`dnf groupremove "RPM Development Tools"`

Результат выполнения: **Группы DNF.**

```

root@localhost:/etc/yum.repos.d# dnf groupinstall "RPM Development Tools"
Last metadata expiration check: 1:49:01 ago on Sun 13 Sep 2026 12:18:35 AM EEST.
Dependencies resolved.
=====
Package                                Arch    Version                                Repository    Size
=====
Installing group/module packages:
redhat-rpm-config                      noarch  295-1.el10.rocky.0.2                  appstream    77 k
rpm-build                              x86_64  4.19.1.1-23.el10                      appstream    76 k
rpmdevtools                            noarch  9.6-9.el10                            appstream    87 k
Installing dependencies:
annobin-docs                           noarch  13.02-2.el10                          appstream    87 k
annobin-plugin-gcc                     x86_64  13.02-2.el10                          appstream    997 k
debugedit                              x86_64  5.1-8.el10                            appstream    79 k
dwz                                    x86_64  0.16-1.el10                           appstream    139 k
efi-srpm-macros                        noarch  6-7.el10.rocky.0.1                   appstream    22 k
elfutils                               x86_64  0.194-2.el10.rocky.0.1               baseos       569 k
fonts-srpm-macros                      noarch  1:2.0.5-18.el10                      appstream    26 k
forge-srpm-macros                      noarch  0.4.0-6.el10                         appstream    20 k
gcc-plugin-annobin                     x86_64  14.3.1-4.4.el10                      appstream    63 k
gdb-minimal                            x86_64  16.3-3.el10                          appstream    4.4 M
go-srpm-macros                         noarch  3.8.0-1.el10                         appstream    27 k
kernel-srpm-macros                     noarch  1.0-27.el10                          appstream    8.9 k
lua-srpm-macros                        noarch  1-15.el10                            appstream    8.8 k

```

Группы DNF

3.8. История DNF

Выполнены следующие команды:

`dnf history`

Результат выполнения: **История DNF.**

```

root@localhost:/etc/yum.repos.d# dnf install lynx --downloadonly
Last metadata expiration check: 1:52:45 ago on Sun 13 Sep 2026 12:18:35 AM EEST.
Dependencies resolved.
=====
Package           Architecture      Version           Repository        Size
=====
Installing:
  lynx             x86_64            2.9.0-6.el10     appstream         1.6 M

Transaction Summary
=====
Install 1 Package

Total download size: 1.6 M
Installed size: 6.0 M
DNF will only download packages for the transaction.
Is this ok [y/N]: y

```

История DNF

4.1. Пакет lynx

Выполнены следующие команды:

```

dnf list lynx
dnf install lynx --downloadonly
find /var/cache/dnf/ -name lynx*
which lynx
rpm -qf $(which lynx)
rpm -qi lynx
rpm -ql lynx
rpm -qd lynx
man lynx
rpm -qc lynx
rpm -q --scripts lynx
rpm -e lynx

```

Результат выполнения: **Пакет lynx.**

```

root@localhost:/etc/yum.repos.d# find /var/cache/dnf/ -name "lynx"
root@localhost:/etc/yum.repos.d# which lynx
/usr/bin/which: no lynx in (/root/.local/bin:/root/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin)
root@localhost:/etc/yum.repos.d#

```

Пакет lynx

4.2. Пакет dnsmasq

Выполнены следующие команды:

```
dnf list dnsmasq
dnf install dnsmasq
which dnsmasq
rpm -qf $(which dnsmasq)
rpm -qi dnsmasq
rpm -ql dnsmasq
rpm -qd dnsmasq
man dnsmasq
rpm -qc dnsmasq
rpm -q --scripts dnsmasq
rpm -e dnsmasq
```

Результат выполнения: **Пакет dnsmasq.**

```
root@localhost:/etc/yum.repos.d -- bas x      sackolassine@localhost:~
root@localhost:/etc/yum.repos.d# rpm -q --scripts dnsmasq
preinstall scriptlet (using /bin/sh):
#precreate users so that rpm can install files owned by that user

# generated from dnsmasq-systemd-sysusers.conf
getent group 'dnsmasq' >/dev/null || groupadd -r 'dnsmasq' || :
getent passwd 'dnsmasq' >/dev/null || \
    useradd -r -g 'dnsmasq' -d '/var/lib/dnsmasq' -s '/usr/sbin/nologin' -c 'Dns
masq DHCP and DNS server' 'dnsmasq' || :
postinstall scriptlet (using /bin/sh):

if [ $1 -eq 1 ] && [ -x "/usr/lib/systemd/systemd-update-helper" ]; then
    # Initial installation
    /usr/lib/systemd/systemd-update-helper install-system-units dnsmasq.service
|| :
fi
preuninstall scriptlet (using /bin/sh):

if [ $1 -eq 0 ] && [ -x "/usr/lib/systemd/systemd-update-helper" ]; then
    # Package removal, not upgrade
    /usr/lib/systemd/systemd-update-helper remove-system-units dnsmasq.service |
| :
fi
```

Пакет dnsmasq

4. Контрольные вопросы

1. Какая команда позволяет искать пакет RPM, содержащий файл useradd?

```
dnf provides "*bin/useradd"
```

2. Какие команды позволяют показать имя группы DNF и её содержимое?

```
dnf groups list  
dnf groups info "<имя группы>"
```

3. Какая команда позволяет установить RPM, загруженный из Интернета и отсутствующий в репозиториях?

```
dnf install http://server/repo/package.rpm
```

4. Какая команда показывает скрипты RPM-пакета?

```
rpm -q --scripts package
```

5. Какая команда показывает всю документацию RPM-пакета?

```
rpm -qd package
```

6. Какая команда показывает, какому RPM-пакету принадлежит файл?

```
rpm -qf /path/to/file
```

5. Вывод

Цель лабораторной работы достигнута. Получены практические навыки работы с репозиториями, DNF и RPM.